KINH TẾ VĨ MÔ

KÝ HIỆU CHƯƠNG 1

Tỷ lệ thất nghiệp: **%TN (TN=U)**

Sản lượng tiềm năng (toàn dụng): **Yp**

Sản lượng, Thu nhập: **Y**

Sản lượng thực tế: **Yt**

Ngắn hạn: **NH**

Ổn định kinh tế: **Yp**

Lạm phát: **Lp**

Thất nghiệp tự nhiên: **Um**

Chỉ số giá hàng tiêu dùng: **GPI**

Chỉ số giá hàng sản xuất: **PPI**

Chỉ số giảm phát: **GDP**

Tổng cung: **AS**

Cung ngắn hạn: **SAS**

Cung dài hạn: **LAS**

Tổng câu: AD

Hộ gia đình (tiêu dùng hộ gia đình): **C**

Doanh nghiệp (đầu tư doanh nghiệp): **I**

Chính phủ (chi tiêu chính phủ): **G**

Nước ngoài:

+ Xuất khẩu: **X**

+ Nhập khẩu: **M**

Tốc độ tăng trưởng năm: **g**

KÝ HIỆU CHƯƠNG 2

Thu nhập yếu tố ròng: **NFFI**

Tiền lương: **W**

Tiền thuê: **R**

Tiền lãi:**i**

Lợi nhuận trước thuế (Tổng doanh thu - tổng chi phí) : **Pr**

Thuế gián thu: **Ti**

Thuế trực thu**: Td**

Khấu hao: **De**

Trợ cấp mà chính phủ bỏ ra: **Tr**

Tiết kiệm: **S**

Tổng số tiền đầu tư mà DN bỏ ra: **I**

Đầu tư ròng: **In**

Chỉ số giá: **Id**

Giá trị gia tăng: **VA**

Giá trị của khâu I tạo ra**: VAi**

Tổng sp quốc dân**: GNP**

GDP theo giá thị trường: **GDP mp**

GDP theo giá sản xuất: **GDP fc**

Xuất Khẩu ròng: **NX**

KÝ HIỆU CHƯƠNG 3

Thu nhập khả dụng: **Yd = Di**

Tiêu dùng tự định: **Co**

Tiêu dùng biên: **Cm**

Tiết kiệm tự định: **So**

Tiết kiệm biên: **Sm**

Đầu tư tự định: **Io**

Đầu tư biên: **Im**

Thuế tự định: **To**

Thếu tư biên: **Tm**

KÝ HIỆU CHƯƠNG 4 -5

Tiền mặt ngoài ngân hang: **a**

Dự trữ trog ngânhang/ tiền NH: **d**

Dự trữ tuỳ ý/ tiền NH: $\mathbf{d_{ty}}$

Dự trữ bắt buộc/ tiền NH: $\mathbf{d_{bb}}$

Tiền cơ sở (tiền mạnh)/ lượng tiền giấy mà NH in ra: **H**

Tiền giao dịch/ lượng tiền mà nền kte sdung để giao dịch: $\mathbf{M_1}$

Tiền rộng/ tiền thay thê: $\mathbf{M_2}$

Tiền tín dụng/ gồm all các công cụ tài chính tiền tệ như là tiền mặt, tiền tiết kiệm: $\mathbf{M_3}$

Số nhân tiền tệ: $\mathbf{K^M}$

Tiền mặt ngoài NH + Tiền NH = **M**

Tiền mặt ngoài NH + Tiền dự trữ trongNH = **H**

Cầu tiền: $\mathbf{L^M}$

- $\mathbf{L_0}$: Cầu tiền tự định
- $\mathbf{L_m}$: cầu tiền biên theo sản lượng ($L_m = \Delta L^M / \Delta Y$) ($L_m > 0$)
- $\mathbf{L_m^r}$: cầu tiền biên theo lãi suất ($L_m^r = \Delta L^M / \Delta r$ ($L_m^r < 0$)

Cung tiền tệ: $\mathbf{S^M}$

Cung tiền danh nghĩa: **M**

Cung tiền thực: $\mathbf{S_M}$

CÔNG THỨC CHƯƠNG 1

$\%TN = \%U = \frac{TN}{LLLĐ} \times 100(\%)$

LLLĐ = TN + có việc làm

Dân số = LLLĐ + ngoài LLLĐ

$$LP_t = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \times 100\%$$

$If = LP = \frac{năm\ sau - năm\ trước}{năm\ trước} \times 100$

AD = C+ I + G + X – M

$g = \frac{Slg\ năm\ sau - Slg\ năm\ trước}{Slg\ năm\ trước} \times 100$

CÔNG THỨC CHƯƠNG 2

GDP = A + B

GNP = A + C = A + B + C – B

GNP = GDP + C – B = GDP + NFFI

Yd = Y – T => Yd = C + S

In = I – De => De = I – In

Phương pháp sản xuất

$$GDP = \sum_{i=1}^{n} VA_i$$

Giá trị slg dầu ra – giá trị slg đầu vào = **VAi**

Phương pháp chi tiêu

$$\underbrace{\mathbf{GDP = C + I + G + X - M}}_{\text{Chi tiêu thực}}$$

Phương pháp thu nhập

$$\mathbf{GDP = w + i + R + Pr + T_i + De}$$

Cách tính GDP danh nghĩa

$$GDP_N^t = \sum_{i=1}^{n} q_i^t * p_i^t$$

q_i^t : Khối lượng SP loại ***i*** được sản xuất ở năm t
p_i^t : Đơn giá SP loại ***i*** ở năm t (t)

Cách tính GDP thực:

$$GDP_R^t = \sum_{i=1}^{n} q_i^t * p_i^o$$

q_i^t : Khối lượng SP loại ***i*** được sản xuất ở năm t
p_i^o : Đơn giá SP loại ***i*** ở năm gốc (0)

Hay $GDP_R = \frac{GDP_{N(Danh\ nghĩa)}}{Chỉ\ số\ giá} \times 100$

Xuất khẩu ròng

NX = X – M

$GDP_{fc} = GDP_{mc} - Ti$

CÔNG THỨC CHƯƠNG 3

DI = PI – Td

DI= GNP – De – Ti – Pr* + Tr – Td

DI= GDP + NFFI – De – Ti – Pr* + Tr – Td

Yd = Y – T

Yd = C + S

Hàm tiêu dùng (C)

C = Co + Cm.Yd

$$C_m = MPC = \Delta C/\Delta Y_d \quad (0 < C_m < 1)$$

Hàm tiết kiệm (S)

S = So + Sm.Yd

$$S_m = MPS = 1 - C_m = \Delta S/\Delta Y_d$$

C= 300 + 0,7Yd

=> S = -300 + 0,3Yd

C= -500 + 0,2Yd

=> S = 500 + 0,8Yd

Hàm đầu tư

$$I = I_0 + I_m.Y + I_m^r.r$$

Hàm thu chi của CP

G = Go

T = To + Tm.Y

Ngân sách của CP

B = T – G

Hàm xuất khẩu

X = Xo

Hàm nhập khẩu

M = Mo + Mm.Y

Xác định tổng cầu

- AD = C + I+ G + X –M
- Với: $C = C_0 + CmY_d = C_0 + Cm(Y-T_0 - TmY)$

=> $C = C_0 - CmT_0 + Cm(1-Tm)Y$

- $I = I_0 + I_mY$
- $G = G_0$
- $T = T_0 + TmY$
- $X = X_0$
- $M = M_0 + M_mY$

'Sản lượng cb trong nền kinh tế mở

AS = AD

=> Y = C + I + G + X – M

Y = ADo + ADm.Y

$$Y = \frac{Co+Io+Go+Y0-Mo-Cm.To}{1-Cm\,(1-Tm)-Im-Mm} \times 100$$

=> $\Delta Y = k.\Delta AD$

$$\Delta Y = Y2 - Y1 = \frac{\Delta AD}{1 - ADm}$$

$$K = \frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$$

Y2 =Y1 + ΔY

$$\Delta ADo = \Delta Co + \Delta To + \Delta Go + \Delta Yo - \Delta Mo - Cm.\Delta To$$

CÔNG THỨC CHƯƠNG 4

$$AD = C+I+G+X-M$$

Các số nhân cá biệt

$\Delta ADo = -Cm\,.\Delta To$

Thuế thay đổi

$\Delta Yt = k.\Delta ADo = -k\,.Cm\,.\Delta To$

$\Delta ADo = \Delta Go$

$\Delta YG = k.\Delta ADo = -k\,.\Delta Go$

$\Delta Y = \Delta YG + \Delta Y = k.\Delta Go - k.Cm.\Delta To$

=> $\Delta Y = k\,(1 - Cm)\Delta T$

$= k\,(1 - Cm)\Delta GF$

CÔNG THỨC CHƯƠNG 5

$K^M = \frac{M}{H} = \frac{C_M + D_M}{C_M + R_M}$

$=> K^M = \frac{\frac{C_M}{D_M} + \frac{D_M}{D_M}}{\frac{C_M}{D_M} + \frac{R_M}{D_M}} = \frac{a+1}{a+d}$

$= \frac{a + d + 1 - d}{a + d}$

$= \frac{a+d}{a+d} + \frac{1-d}{a+d}$

$=> = 1 + \frac{1-d}{a+d}$

Hàm cầu tiền

$$L^M = L_0 + L_m.Y + L_m{}^r.r$$

SM = LM

$M = L_0 + L_{m^r}.r$

$=> r = \frac{1}{L_{m^r}.} \times (M - Lo)$

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Ví dụ C1-Tr18

Năm	Mức giá chung (%)
2010	110
2011	130
2012	132

Tính tỉ lệ lạm phát năm 2011 và 2012

Giải

2011:

$LP_{2011} = \frac{CPI_{2011} - CPI_{2010}}{CPI_{2010}} \times 100\%$

$= \frac{130-110}{110} \times 100 = 18{,}19\%$

2012:

$LP_{2012} = \frac{CPI_{2012} - CPI_{2011}}{CPI_{2011}} \times 100\%$

$= \frac{132-130}{130} \times 100 = 1{,}54\%$

Ví dụ C1-Tr35

năm	Sản lượng thực (tỷ USD)
2010	189
2011	212
2012	245

Tính tốc độ tăng trưởng năm 2011 và 2012

2011:

$g = \frac{Slg\ năm\ sau - Slg\ năm\ trước}{Slg\ năm\ trước} \times 100$

$= \frac{212-189}{189} \times 100 = 12{,}16\%$

2012:

$g = \frac{Slg\ năm\ sau - Slg\ năm\ trước}{Slg\ năm\ trước} \times 100$

$= \frac{245-212}{212} \times 100 = 15{,}5\%$

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Ví dụ 1- Tr18

Trong nền kinh tế giả định chỉ có 3 doanh nghiệp: dệt sợi, dệt vải và may mặc. Doanh nghiệp dệt sợi sản xuất sợi với giá trị sản lượng là 100 tỷ, doanh nghiệp này bán sợi cho doanh nghiệp dệt vải với giá trị 80 tỷ và lưu kho số lượng sợi với giá trị 20 tỷ. Doanh nghiệp dệt vải sử dụng số sợi đã mua tạo ra vải với giá trị sản lượng là 200 tỷ. Doanh nghiệp này bán vải cho doanh nghiệp may mặc với giá trị là 150 tỷ, còn lại lưu kho. Doanh nghiệp may mặc sử dụng số vải đã mua tạo ra quần áo với giá trị là 300 tỷ.

Tính GDP theo PP SX, Chi tiêu của quốc gia này?

Giải

GDP = C + I + G + X – M

= 300 + (20+50) + 0 + 0

= 370

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{VAi} = (300 - 150) + (200 - 80) + (100 - 0)$$

= 370 tỷ

Ví dụ 2- Tr21

- Tổng đầu tư: 150
- Đầu tư ròng: 50
- Tiền lương: 230
- Tiền thuê đất: 35
- Lợi nhuận: 60
- Xuất khẩu: 100
- Tiêu dùng hộ gia đình: 200
- Chi tiêu của chính phủ: 100
- Tiền lãi cho vay: 25
- Thuế gián thu: 50
- Thu nhập yếu tố ròng: - 50
- Nhập khẩu: 50

Tính: GDP theo phương pháp thu nhập, và theo phương pháp chi tiêu

<u>Giải</u>

Phương pháp thu nhập:

GDP= W + i + R + Pr + Ti + De

= 230 + 25 + 35 + 60 + 50 + (150-50)

= 500

Phương pháp chi tiêu:

GDP = C + I + G + X – M

= 200 + 150 + 100 – 50

= 500

GNP = GDP + NFFI

= 500 + (-50) = 450

Ví dụ 1 (note)

	Pizza		**Latter**	
Năm	**P**	**Q**	**P**	**Q**
2011	10	400	2	1000
2012	11	500	2,5	1100
2013	12	600	3	1200

<u>Giải</u>

a) Tính GDPn và GDPr từng năm 2011,2012, 2013 biết 2011 là năm gốc

2011:

$$GDP_N = \sum_{i=1}^{n} q_i^t \times p_i^t$$

= (10 x 400 + 2 x 1000)

= 6000

2012:

$$GDP_N = \sum_{i=1}^{n} q_i^t \times p_i^t$$

= (11 x 500 + 2,5 x 1100)

= 8250

2013:

$$GDP_N = \sum_{i=1}^{n} q_i^t \times p_i^t$$

= (12 x 600 + 3 x 1200)

= 10800

GDP thực

2012

$$GDP_R = \sum_{i=1}^{n} q_i^t \times p_i^0$$

= (10 x 500) + (2 X 1100)

= 7200

2013

$$GDP_R = \sum_{i=1}^{n} q_i^t \times p_i^0$$

= (10 x 600) + (2 X 1200)

= 8400

b) Tính chỉ số giảm phát theo GDP theo Id 2011, 2012, 2013

$$GDP_R = \frac{GDP_{N(Danh\ nghĩa)}}{Chỉ\ số\ giá} \times 100$$

$$CSGiá = \frac{GDP_{N(Danh\ nghĩa)}}{GDP_R} \times 100$$

2011= $\frac{6000}{6000} \times 100 = 100$

2012= $\frac{8250}{7200} \times 100 = 114{,}58$

2013= $\frac{10800}{8400} \times 100 = 128{,}57$

c) Tính tốc độ tăng trưởng các năm 2012, 2013

2012: g = $\frac{7200-6000}{6000} \times 100 = 20\%$

2013: g = $\frac{8400-7200}{7200} \times 100 = 16{,}67\%$

d) Tính tỉ lệ lạm phát 2012, 2013

2012:

If = LP = $\frac{114{,}58-100}{100} \times 100$

= 14,56%

2013:

If = LP = $\frac{128{,}57-114{,}58}{114{,}58} \times 100$

= 12,2%

Ví dụ 3-Tr29

Trong năm 2004 có các chỉ tiêu thống kê theo lãnh thổ một nước như sau: tổng đầu tư: 300; đầu tư ròng: 100; tiền lương: 460; tiền thuê đất: 70; tiền trả lãi vay: 50; lợi nhuận: 120; thuế gián thu: 100; thu nhập ròng từ nước ngoài: 100; chỉ số giá năm 2004: 150; chỉ số giá năm 2003: 120 (đơn vị tính năm gốc: 100)

<u>Giải</u>

a) Tính: GDP, GNP danh nghĩa

GDP = w + i + R + Pr + T_i + De

GDP = 460 + 70 + 50 + 120 + 100 + (300-100)

= 1000

GNP = GDP + NFFI

= 1000 + 100 = 1100

b) Tính: GNP, GDP thực năm 2004

$$GDP_R = \frac{GDP_{N(Danh\ nghĩa)}}{Chỉ\ số\ giá} \times 100$$

= 1000/150 x 100 = 666,6

$$GNP_R = \frac{GNP_{N(Danh\ nghĩa)}}{Chỉ\ số\ giá} \times 100$$

= 1100/150 x 100 = 733,3

c)Tính: Tỷ lệ lạm phát năm 2004

2004:

If = LP = $\frac{150-120}{120} \times 100$

= 25%

d) GDPr(2003)=820, Tính g 2004 =?

2004: g = $\frac{666{,}6-830}{820} \times 100 = -18{,}707\%$

Ví dụ 4-Tr30

Các số liệu tính GDP 2005 như sau:
Tiền lương 80, tiền lãi 5, lợi nhuận 6, thuế gián thu 15, khấu hao 10, tiền thuê mặt bằng 4, tiêu dùng 70, đầu tư 5, chi tiêu trực tiếp chính phủ 25. thu nhập yếu tố ròng là 20;

<u>Giải</u>

a) GDP danh nghĩa 2005?

GDP = w + i + R + Pr + T_i + De

GDP = 80 + 5 + 6 + 15 + 4 + 10

= 120

b) GNP=?

GNP = GDP + NFFI

= 120 + 20 = 140

c) Xuất khẩu ròng 2005?

$$GDP = \underbrace{C + I + G + X}_{\text{Chi tiêu thực}} - M$$

NX = X – M

= 120 – (70 + 5 + 25) = 20

Câu 2 (note)

Giả sử một quốc gia trong năm 2021 có các số liệu được thống kê theo lãnh thổ như sau: Tổng đầu tư: 550; đầu tư ròng: 450; tiền lương: 400; tiền thuê đất: 100; tiền trả lãi vay: 120; lợi nhuận: 250; thuế gián thu: 160; thu nhập ròng từ yếu tố nước ngoài: 100; chỉ số giá năm 2021: 1,32; chi số giá năm 2020: 1,28

Giải

a) Tính khẩu hao và GDP danh nghĩa năm 2021

De = I – In = 550 – 450 = 100

$$GDP = w + i + R + Pr + T_i + De$$

GDP = 400 + 120 + 100 + 250 + 160 + 100

= 1130

b) Tính GNP danh nghĩa 2021, và GDP thực 2021

GNP = GDP + NFFI

= 1130 + 100 = 1230

$$GDP_R = \frac{GDP_{N(Danh\ nghĩa)}}{Chỉ\ số\ giá} \times 100$$

= 1130/132 x 100 = 856,06%

c) Tính lạm phát năm 2021, và tốc độ tăng trưởng kinh tế 2021 (nếu GDPr2020 = 950)

If = LP = $\frac{132-128}{128} \times 100$

= 3,125%

g = $\frac{856,06 - 950}{950} \times 100 = -9,88\%$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Ví dụ 1-Tr36

C = 50 + 0,7 Yd,
I = 50 + 0,1 Y (KT đóng, không CP).

Giải

1/ Xác định giá trị sản lượng cân bằng ban đầu.

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$

= $\frac{1}{1-0,7.(1-0)-0,1+0} = 5$

$$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$$

= 50 + 50 + 0 + 0 – 0 – 0,7.0 =100

=> Y= 100 x 5 = 500

2/ Do môi trường đầu tư được cải thiện nên đầu tư tăng 10. Xác định giá trị sản lượng cân bằng mới

G tăng 10 => $\Delta ADo = \Delta Go = 10$

=> $\Delta Y = k.\Delta AD = 5\ x\ 10 = 50$

$Y2 = Y1 + \Delta Y = 500 + 50 = 550$

Ví dụ 2-Tr37

Ví dụ 2: Một nền kinh tế với các hàm định lượng như sau:

C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y; G=400;
T=0,2Y; X=500; M=200+0,25Y

Giải

a/ Xác định sản lượng cân bằng quốc gia và tình hình cán cân thương mại tại đó?

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$

= $\frac{1}{1-0,8.(1-0,2)-0,2+0,25} = 2,44$

$$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$$

= 100 + 150 + 400 + 500 – 200 - 0,8.0 =950

=> Y= $k.ADo$ = 950 x 2,44 = 2318

M= 200 + 0,25y ⇔ 200 + 0,25 . 2318 = 779,5

NX (cán cân thương mại)= X – M

= 500 – 779.5 = -279,5 < 0

Vậy cán cân thương mại thâm hụt

b/ Nếu chi tiêu chính phủ giảm 70, sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào?

G giảm 70 -> $\Delta G = \Delta ADo = (-70)$

$\Delta Y = k\ x\ \Delta ADo = 2{,}44\ x\ (-70) = -170.8$

=> Y2 = Y1 + $\Delta Y = 2318 + (-170.8)$

$= 2147.2$

Ví dụ 3-Tr38

Ví dụ 3: Một nền kinh tế với số liệu như sau:
Giả sử MPC = 0,55; MPT = 0,2; MPI = 0,14;
MPM = 0,08; C_O = 38; T_O = 20; I_O = 100; G = 120;
X = 40; M_O = 38;

Giải

a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm} = 2$

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$ = 249

=> Y= 2 x 249 = 498

b. Nếu tiêu dùng hộ gia đình giảm 10 tính sản lượng cân bằng mới. Xác định tình trạng của ngân sách

$\Delta ADo = \Delta Co + \Delta To + \Delta Go + \Delta Yo - \Delta Mo - Cm.\Delta To$

$= \Delta ADo = -\Delta Co = -10$

$\Delta Y = k\ x\ \Delta ADo = 2x(-10) = -20$

=> Y2 = Y1 + $\Delta Y = 498 - 20 = 478$

Ngân sách CP: B = T-G=115-120= -5<0

=>Ngân sách CP thâm hụt 5

c. Nhập khẩu tăng 20. xác định sản lượng cân bằng mới và tình trạng của cán cân thương mại.`

$\Delta ADo = \Delta Co + \Delta To + \Delta Go + \Delta Yo - \Delta Mo - Cm.\Delta To$

$= \Delta ADo = -\Delta Mo = -20$

$\Delta Y = k\ x\ \Delta ADo = 2x(-20) = -40$

=> Y2 = Y1 + $\Delta Y = 498 - 40 = 458$

Cán cân thương mại: X = 40

M = Mo + Mm.Y = 38 + 0.08y

= 38+0,08 . 458= 75

NX (cán cân thương mại)= X – M

= 40-75 = -35 < 0

Vậy cán cân thương mại thâm hụt 35

Câu 4 (note)

Trong một nền kinh tế mở có các số liệu như sau:

C= 900+0,8Yd;

I = 400 + 0,56Y,

G = 350;

X = 150

M = 120 + 0,16Y,

T = 300 + 0,5Y

Giải

a) Viết hàm số tiết kiệm, giải thích ý nghĩa của hệ số tiết kiệm biên

S= Yd –C

S= So – Sm.Yd

= -900 + (1- 0,8)Yd

= -900+0,2Yd

ý nghĩa: Sm=0,2 khi thu nhập khả dụng Yd tăng 1 đvị thì hàm tiết kiệm tăng 0,2 đvị (Yd)

b) Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế.

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$

= $\frac{1}{1-0,8.(1-0,5)-0,56+0,15} = 5$

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$

= 900 + 400 + 350 + 150 – 120 – 0,8.300 =1440

=> Y= 5 x 1440 = 7200

c) Ở mức sản lượng cân bằng, xác định cán thương mại và tình trạng ngân sách?

Cán cân thương mại

M = 120 + 0,16 x 7200= 3900

NX = X – M = 150 – 1272 = - 1122 < 0

=> Thâm hụt 1122

Ngân sách

T = 300 + 0,5 x 7200 = 3900

B = T – G = 3900 – 350 = 3550 > 0

=> NSach thặng dư 3550

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Ví dụ 1-Tr4

- C = 200 + 0,9Yd
- T = 100 + 0,2Y
- I = 150 + 0,08Y
- M = 110 + 0,2Y
- G = 150; X = 200
- Yp = 1350

Giải

- Xác định sản lượng cân bằng

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$

= $\frac{1}{1-0,9.(1-0,2)-0,08+0,2} = 2,5$

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$

=500

=> Y= 2,5 x 500= 1250

- Nếu chính phủ tăng thuế 50; các hộ gia đình tăng chi tiêu 50; đầu tư của các doanh nghiệp tăng 10; xuất khẩu tăng 30; nhập khẩu giảm 20. xác định sản lượng cân bằng mới

$\Delta T = +50;\ \Delta C = +50$

$\Delta I = +10;\ \Delta X = +30;\ \Delta M = -20$

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0 = 65$

$\Delta Y = k\ x\ ADo = 2,5\ x\ 65 = 162,5$

Y2 = Y1 + $\Delta Y = 1250 + 162,5 = 1412,5$

- Để sản lượng bằng sản lượng tiềm năng thì chính phủ phải làm như thế nào? Và chính phủ phải thay đổi G hoặc T bao nhiêu?

7

Yp= 1350 => $\Delta Y = Yp - Y1$

=1350- 1250=100

$\Delta ADo = \Delta Go \Rightarrow \Delta Go = 40$

$\Delta ADo = -Cm.\Delta To$

=> $\Delta To = \frac{\Delta ADo}{-Cm} = \frac{40}{-0,9} = -44,44$

Ví dụ 2-Tr8

Giả sử MPC = 0,55; MPT = 0,2; MPI = 0,14; MPM = 0,08; C_O = 38; T_O = 20; I_O = 100; G = 120; X = 40; M_O = 38; Y_P = 400

K= $\frac{1}{1-ADm} = \frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$ =2

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$ **= 249**

=> Y= $k.ADo$ = 2 x 249=498

- Để sản lượng bằng sản lượng tiềm năng thì phải thay đổi đầu tư bao nhiêu?

$\Delta Y = Yp - Y1 = 400 - 498 = -98$

$\Delta ADo = \frac{\Delta Y}{K} = -\frac{98}{2} = -49$

$\Delta ADo = \Delta Co + \Delta To + \Delta Go + \Delta Yo - \Delta Mo - Cm.\Delta To$

$=> \Delta ADo = -\Delta Io = -49$

=> I2 +I1 + ΔIo =100 - 49= 51

Vậy đầu tư I giảm 1 lượng 49 đơn vị

Ví dụ 1 (note)

Trong một nền kinh tế mở có các số liệu như sau:

C= 600+0,6Yd;

I = 220 + 0,28Y,

G = 500;

X = 350

M = 150 + 0,05Y,

T = 100 + 0,3Y

Yp = 7000

Giải

a) Viết hàm số tiết kiệm, giải thích ý nghĩa

của Cm; Sm?

S= Yd –C

S= So – Sm.Yd

= -600 + (1- 0,6)Yd

= -600+0,4Yd

ý nghĩa: Sm=0,4 khi thu nhập khả dụng Yd giảm 1 đvị thì hàm tiết kiệm giảm 0,4 đvị (Yd)

Cm=0,6 khi thu nhập khả dụng Yd giảm 1 đvị thì hàm tiêu dùng giảm 0,6 đvị (Yd)

b) Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế. So với slg tiềm năng hãy cho biết nền kinh tế trong tình trạng gì?

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$ = 4

$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0 = 1460$

$=> = 4 \, x \, 1460 = 5840$

Y=5840 < Yp=7000

=> nền kte trong tt suy thoái

c) Nếu hộ gia đình giảm chi tiêu 1 lượng là 90 thì sản lượng cân bằng sẽ thay đổi như thế nào? Xác định sản lượng cân bằng mới

$\Delta ADo = \Delta Co = -90$

Y= $k.ADo = 4\,x(-90) = -360$

$Y_2 = Y_1 + \Delta Y$

Y_2 = 5840 + (-360) = 5480

d) Với sản lượng cân bằng ở câu 1, để sản lượng bằng sản lượng tiềm năng thì chi tiêu chính phủ hoặc thuế phải thây đổi bao nhiêu?

$\Delta Y = Yp - Y1$= 7000 – 5840= 1160

ΔY= $k.\Delta ADo$ => $\Delta ADo = \frac{1160}{4} = 290$

$\Delta ADo = -CmTo$

$=> \Delta To = \frac{290}{-0.6} = -483.3$

Chính phủ giảm T 483.3 đơn vị

$\Delta ADo = \Delta Go = 290$

Chính phủ tăng G 290 đvi

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Ví dụ 1-Tr20

H = 2000;

a = 50%

d_{bb} = 5%

d_{ty} = 5%

L^M = 6800-120r

(trong đó 6800 là Lo – 129r là $L_m{}^r.r$)

Giải

- Xác định lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ

d = dbb + dty = 10%

$$K^M = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.5+1}{0.5+0.1} = 2.5$$

M = K^M . H = 2.5 x 2000 = 5000

L^M = M ⇔ 6800 – 120r = 5000

=> r = 15%

Nếu chính phủ tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc lên và bằng 10%, xác định lãi suất cân bằng mới trên thị trường tiền tệ

d = dbb + dty = 10 + 5 = 15%

$$K^M = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.5+1}{0.5+0.15} = 2.31$$

$K^M = \frac{M}{H}$ => $2.31 = \frac{M}{2000}$ => $M = 4600$

$M = L^M = 4600$

Ta có: M = $L_0 + L_m r.r$

4600 = 6800 +120r

=> r = 18.3%

Ví dụ 2-Tr29

C = 200 + 0,9Yd

T = 100 + 0,1Y

I = 400 + 0,1Y – 10r

M = 110 + 0,11Y

G = 200; X = 200

H = 2000; a = 40%

dbb = 15%

dty = 15%

L_M = 5000-100r

Giải

- Xác định lãi suất và sản lượng cân bằng trên thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa

d = dbb + dty = 15 + 15 = 30%

$$K^M = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.4+1}{0.4+0.3} = 2$$

M = K^M . H = 2 x 2000 = 4000

L^M = M ⇔ 5000 – 120r = 4000

=> r = 10%

sảng lượng cân bằng

I = 400 +0.1Y -10r

=400 + 0,1Y – 10.10 = 300 +0,1Y

$$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0 = 700$$

$$K = \frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm} = 5$$

Y= $k.ADo = 5\ x\ 700 = 3500$

- Giả sử NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên là 25% hãy xác định sản lượng cân bằng mới

Y_{bb} = 25%

=> **d = dbb + dty = 25 + 15 = 40%**

$$K^M = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.4+1}{0.4+0.4} = 1.75$$

M = K^M . H = 1.75 x 2000= 3500

=> $M = L^M$ ⇔ 3500= 5000 – 100r

=> r = 15%

=> I = 400 +0.1Y – 10 x 15

= 250 + 0.1 Y

AD = 200 + 250 + 200 + 200 – 110 – 0.9 x 100

= 650

Y = k . AD = 5 x 650 = 3250

Ví dụ 3 (note)

Một nền kinh tế có các số liệu như sau: NHTW quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%; NHTM quy định tỷ lệ dự trữ tùy ý là 5%; tỷ lệ tiền mặt dân chúng nắm giữ so với tiền gửi ngân hàng là 70%. Lượng tiền cơ sở trong nền kinh tế là 3.000 USD. Hàm số cầu tiền L^M = 7400 - 100r.

Giải

1) Tìm lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ

d = dbb + dty = 10 + 5 = 15%

$$\mathbf{K^M} = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.7+1}{0.7+0.15} = 2$$

=> $M = L^M$ ⇔ 2 x 3000 = 7400 – 100r

=> r = 14%

2) **Nếu NHTW sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để mua chứng khoán với số tiền là 500 USD thì lãi suất trên thị trường tiền tệ thay đổi như thế nào?**

H = 3500 (mua chứng khoán) => H tăng

=> H = 3000 + 500 = 3500 USD

M = k^M . H = 2. 3500 = 7000

$M = L^M$ ⇔ 7000 = 7400 – 100r

=> r = 4%

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Ví dụ trang 21:

L^M = 800 – 100r + 0,5Y

S^M =1400

H = 700

a = 60%

d = 20%

Giải

M = Lo + Lm.T + $L_m{}^r.r$

1) Viết phương trình đường LM

$$\mathbf{K^M} = \frac{a+1}{a+d} = \frac{0.6+1}{0.6+0.2} = 2$$

M = k^M . H = 2. 700 = 1400

Thị trường tiền tệ sẽ cân bằng khi:

$S^M = L^M$

800 – 100r + 0,5Y = 1400

100r = - 600 + 0,5r

(LM): r = -6 + 0,005Y

Câu 5: Một nền kinh tế có các số liệu như sau:

C = 600 + 0,6Yd,

I= 450 + 0,45Y - 20r,

G = 480,

X = 720,

M = 220 + 0,3Y,

T= 510 + 0,25Y,

Ngân hàng trung ương quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là dụo = 10%, tý lệ dự trữ tuy y của các ngân hàng trung gian là dy =5%, tỷ lệ tiền mặt dân chúng nằm giữ so với tiền gửi ngân hàng là a = 70%. Lượng tiền cơ sở của nền kinh tế là H=3.000, Hàm số cầu tiền có dạng

L^M = 7.400 + 0,5Y - 100r

• Y = KADo + K$I_m{}^r.r$

Giải

1) Xác định lãi suất cân bằng trên thị trường tiền tệ và sản lượng cân bằng trên thị trường hàng hóa (trong MH IS-LM)

- Viết phương trình dường IS, LM

Viết ptrinh IS: Y = KADo + Kr$I_m{}^r.r$

K= $\frac{1}{1-Cm(1-Tm)-Im+Mm}$

$= \frac{1}{1-0,6\,(1-0,25)-0,45+0,3} = 2,5$

$$AD_0 = C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0 - Cm.T_0$$

= 600 + 450 + 480 + 720 – 220 – 0,6 x 510 = 1724

IS: Y = 2,5 x 1724 + 2,5 x (-20)r

=> Ptrinh (IS) : Y = 4310 – 50r

LM: để thị trường tiền tệ cân bằng:

$S^M = L^M$

$$\mathbf{K^M} = \frac{a+1}{a+d} = 1 + \frac{1-d}{a+d}$$

d = dbb + dty = 10 + 5 = 15%

$$\mathbf{K^M} = \frac{0,7+0,1}{0,7+0,15} = 2$$

$M = k^M . H = 2. 3000 = 6000$

7400 + 0,5Y – 100r = 6000

=> 100r = 0,5Y +1400

(LM): r = 0,005Y+ 14

Cân bằng trong Mô Hình IS-LM

(IS): Y = 4310-50r =>Y+50r = 4310

(LM): r = 0,005Y+ 14=> 0,005Y- r = -14

=> r = 28,4%; Y = 2888

2) Nếu ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống còn 5%, lãi suất và sản lượng cân bằng của nền kinh tế sẽ thay đổi như thế nào?

$S^M = L^M$

d = dbb + dty = 5 + 5 = 10%

$$\mathbf{K^M} = \frac{0,7+0,1}{0,7+0,1} = 2.125$$

$M = k^M . H = 2,125 . 3000 = 6375$

7400 + 0,5Y – 100r = 6375

=> 100r = 0,5Y +1025

(LM): r = 0,005Y+ 10,25

Cân bằng trong Mô Hình IS-LM

(IS): Y = 4310 - 50r =>Y+50r = 4310

(LM): r = 0,005Y+ 10,25=> 0,005Y-r = -10,25

=> = 25,44%; Y = 3038

3) Nếu chính phủ tăng chi tiêu 100 thì lãi suất và sản lượng cân bằng của nên kinh tế sẽ thay đổi như thê nào?

H = 3100 (đầu tư doanh nghiệp tăng) => H tăng

=> H = 3000 + 100 = 3100 USD

$M = k^M . H = 2,5 . 3100 = 7750$

$M = L^M$ ⇔ 7750 = 7.400 - 100r + 0,8Y

=> 100r = 0,8Y - 350

(LM): r = 0,008Y – 3,5

Cân bằng trong Mô Hình IS-LM

(IS): Y = 4310-50r =>Y+50r = 4310

(LM): r = 0,005Y+ 14=> 0,008Y- r = 3,5

=> r = 22,12 %; Y = 3203,571429